

CUAI 프로젝트 DA 1팀

2025.11.25

발표자 : 이채린

스터디원 소개 및 만남 인증



스터디원 1 : 배동혁

스터디원 2 : 이지유

스터디원 3 : 이채린

스터디원 4 : 윤혜린

분석 목표

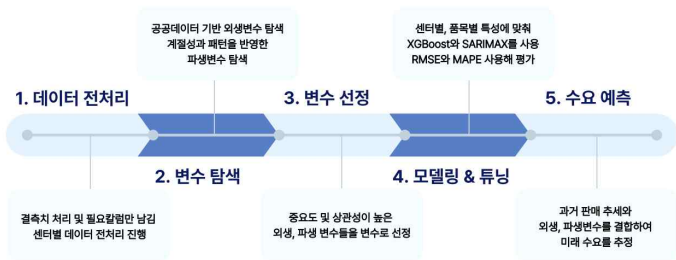
A물류센터 데이터

구분	25년 1월		25년 2월		25년 3월	
	매입	매출	매입	매출	매입	매출
(중분류)생수,음료,건강						
(중분류) 신선식품						

B물류센터 데이터

구분	25년 1월		25년 2월		25년 3월	
	매입	매출	매입	매출	매입	매출
(소분류)탄산음료						
(소분류)봉지라면						

분석 진행 흐름



데이터 전처리

판매일	구분	매출처 구분	매출처 번호	판매수량	종류 코드	금액	입 수	비고
2021-01-04	매출		37806	151	3	EA	12	1 8.801046e+12
2021-01-04	매출		37806	151	4	EA	48	1 8.801047e+12
2021-01-04	매출		37806	151	2	EA	24	1 8.801047e+12
2021-01-04	매출		37806	151	3	EA	24	1 8.801047e+12
	상품명	대분류		중분류	소분류	금액 단위	부가세(20%)	
오뚜기[합법<별리그릴>]		식품	라면,통조림,상운육식		NaV	5400	540	
동원[골뱅이자른산<140g>]		식품	라면,통조림,상운육식		NaV	11900	1190	
동원[골뱅이자른산<230g>]		식품	라면,통조림,상운육식		NaV	7800	780	
동원[죽<가래조/285g>]		식품	라면,통조림,상운육식		NaV	5600	560	

기존 데이터에서

- A 물류 센터 : 판매일, 구분, 판매수량, 상품명, 대분류, 중분류만 선택
- B 물류 센터 : 판매일, 구분, 판매수량, 상품명, 대분류, 중분류, 소분류만 선택

판매일	구분	판매수량	상품명	대분류	중분류
2021-01-04	매출	24	코카콜라<500ml>	식품	생수,음료,건강
2021-01-04	매출	12	코카스프라이트<1.5>	식품	생수,음료,건강
2021-01-04	매출	1	코카콜라<250ml/캔>	식품	생수,음료,건강
2021-01-04	매출	5	농심음료[백산수<2L>]	식품	생수,음료,건강
2021-01-04	매출	10	가아산천년수<2L>	식품	생수,음료,건강

- 실제 판매량에 영향을 주지 않는 반품(반출)은 제외

판매일	구분	판매수량	상품명	대분류	중분류
2024-03-08	매출	2	농심[세우탕큰사발<6>]	식품	생수,음료,건강
2024-03-08	매출	5	농심[세우탕큰사발<6>]	식품	생수,음료,건강
2024-03-08	매출	5	농심[세우탕큰사발<6>]	식품	생수,음료,건강
2024-03-08	매출	5	농심[세우탕큰사발<6>]	식품	생수,음료,건강
2024-03-11	매출	2	농심[세우탕큰사발<6>]	식품	생수,음료,건강

판매일	구분	판매수량	상품명	대분류	중분류
2024-06-03	매출	1	속취[상쾌환<1P>]	식품	생수,음료,건강
2024-06-07	매출	1	속취[상쾌환<1P>]	식품	생수,음료,건강
2024-06-17	매출	1	속취[상쾌환<1P>]	식품	생수,음료,건강
2024-06-17	매출	1	속취[상쾌환<1P>]	식품	생수,음료,건강
2024-06-19	매출	1	속취[상쾌환<1P>]	식품	생수,음료,건강

오분류 품목 정정

- '농심[세우탕큰사발<6>]' → (중분류) 라면-통조림-상운육식 으로 정정
→ 분석 대상 제외
- '속취[상쾌환<1P>]' → (대분류) 비식품 / (중분류) 집화 품목으로 확인
→ 분석 대상 제외

공공데이터 기반 외생변수 탐색



품목별 데이터 특성과 패턴에 맞춘 외생·파생 변수 설계 및 최적 모델 적용

월별/주별 데이터 집계

[A물류센터 → 주별 집계]

판매일	구분	판매수량	상품명	대분류	중분류
2021-01-04	매출	24	코카콜라<500ml>	식품	생수,음료,건강
2021-01-04	매출	12	코카]소프트라이트<1.5>	식품	생수,음료,건강
2021-01-04	매출	1	코카콜라<250ml/캔>	식품	생수,음료,건강
2021-01-04	매출	5	농심음료]백산수<2L>	식품	생수,음료,건강



연	월	소비자물가지수	평균기온(℃)	강수량(mm)	GDP성장률	GNI	판매수량	
판매월								
2021-01-05	2021	1	101.04	-4.760000	0.0	2.6	3.5	139
2021-01-12	2021	1	101.04	-9.614286	4.9	2.6	3.5	113
2021-01-19	2021	1	101.04	-1.757143	0.5	2.6	3.5	204
2021-01-26	2021	1	101.04	5.428571	11.0	2.6	3.5	133

월별: 데이터 수 부족 / 월별: 변동성·과적합 우려 → 주별 집계로 안정성 확보

[B물류센터 → 월별 집계]

작업유형	일자	상품명	수량	대분류	중분류	소분류
입고	2021-01-05	(농심)신라면멀티120g*5	1344	면류,라면류	라면류	통지라면
입고	2021-01-05	(농심)멸치칼국수멀티98g*5	80	면류,라면류	라면류	통지라면
입고	2021-01-05	(농심)신라면불닭멀티134g*4	80	면류,라면류	라면류	통지라면
입고	2021-01-05	(농심)멸론한너구리멀티120g*5	80	면류,라면류	라면류	통지라면

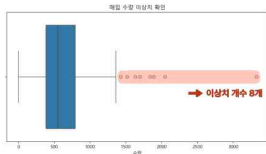
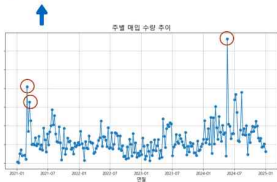


일자	수량	소비자 물가지수	소비자심리지수	러면생활물가지수	평균기온(°C)	강수량(mm)
2021-01-01	24512	101.04	95.2	99.93	-2.4	18.9
2021-02-01	20328	101.58	97.4	99.79	2.7	7.1
2021-03-01	29832	101.84	100.6	99.95	9.0	110.9
2021-04-01	27744	101.98	102.5	99.30	14.2	124.1

주별 데이터 분포 불균등 → 월별 집계로 모델 안정성 확보

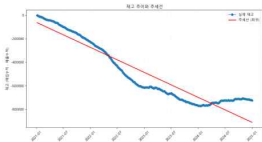
이상치 처리

- A물류센터 신선식품 주별 매입 추이 → 이상치 발견



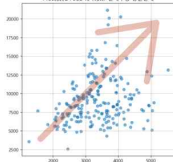
이상치로 인한 시계열 왜곡 방지를 위해 이상치 전·후 주 중앙값으로 대체

파생변수 추출



- 주별 매출수량과 매입수량 추이 비교
→ 매출이 많은 달 이후 매입이 증가하는 경향(상관관계) 확인
- 단순회귀분석 결과
→ 시간이 1주 지날수록 재고 약 4,078 감소 → 꾸준한 감소 추세
- 이 관계를 반영하기 위해
→ '재고 = 매입누적 - 매출누적'을 반영하는 '재고' 변수 추가

Processed Food vs Water 판매수량 상관관계



- 가공식품, 생수·음료·건강 품목 간 유사한 계절적 패턴 확인
- 산점도 분석 결과 두 품목 간 약한 양의 상관관계 존재
- 시계열-비선형 관계 고려 시 예측력 향상에 기여할 가능성이 높아 설명변수로 채택

시계열 요인 반영

- Lag 변수: 과거 매출이 미래 수요에 영향을 주는 지연효과 반영
- Rolling 변수: 이동평균으로 단기 변동성 완화 및 추세 포착
- 주기성 변수(sin/cos): 1년 단위 계절성 반영 → week_sin, month_sin

품목별 데이터 특성과 패턴에 맞춘 변수 추출

	매입	매출
생수, 음료, 건강	- 평균기온(°C) - 재고_lag1 수량 - 생활물가지수	- 평균기온(°C) - 가공식품류_판매수량
신선식품	- 평균기온(°C) - week_sin(시계열 반영) - 신선식품 해당 주의 판매량	- rolling (최근 평균 판매량) - 평균기온(°C) - 년 - GDP성장률 - 소비자물가지수 - GNI - 강수량(mm)
봉지라면	- 평균기온(°C) - 강수량 - 소비자 물가지수	- 소비자 심리지수 - 생활물가지수 - 평균기온(°C) - 소비자 심리지수 - month_sin - 생활물가지수 - rolling (최근 평균 판매량)
탄산음료	- 강수량 - 소비자 물가지수	- 생활물가지수 - 평균 기온(°C) - 탄산음료 생활물가지수 - 소비자심리지수 - 평균기온 - month_cos - lag 변수(과거 판매량)

모델링 & 튜닝

XGBoost

신선식품(A) / 탄산음료(B) / 봉지라면(B)

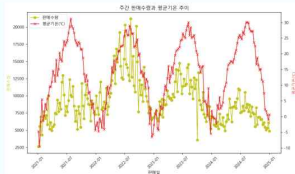
- 명확한 계절성보다
요일, 공휴일, 기온 등 비선형 상호작용이 효과적
- Feature Engineering을 통해 다양한 변수 생성
- Noise 제거 & 유의미한 피쳐 선택(feature selection)으로 모델 성능 극대화
- 결과적으로 복합적 수요 패턴 반영 → 예측 정확도 향상



SARIMAX

생수, 음료, 건강(A)

여름(생수)·휴가철·명절 등 계절성과 주기성 뚜렷



수요 예측 결과

A물류센터 데이터

구분	25년 1월		25년 2월		25년 3월	
	매입	매출	매입	매출	매입	매출
(중분류)생수,음료,건강	26,995	23,394	24,179	21,219	32,720	23,298
(중분류) 신선식품	2,252	2,606	2,165	2,276	2,719	2,684

B물류센터 데이터

구분	25년 1월		25년 2월		25년 3월	
	매입	매출	매입	매출	매입	매출
(소분류)탄산음료	14,605	15,253	15,199	14,436	13,904	15,070
(소분류)봉지라면	20,606	3,058	20,790	2,989	17,994	2,916